កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** រៀបរាប់បាននូវទំនាក់ទំនងរវាងប្រមាណវិធីបូក-ដកចំនួនកុំផ្លិច និងប្រមាណវិធីវិចទ័រក្នុងប្លង់ (វិធានប្រលេឡូក្រាម និងវិធានចុងតម្រួតដើម) បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** សង់វិចទ័ររូបភាពតំណាងឱ្យផលបូក z_1+z_2 និងផលដក z_1-z_2 ក្នុងប្លង់កុំផ្លិចបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងស្អាត។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីវិភាគ និងការតភ្ជាប់រវាងពីជគណិត (លេខ) ជាមួយធរណីមាត្រ (រូបភាព)។

២. ខ្លឹមសារ៖

៤. វិចទ័ររូបភាពនៃផលបូក ផលដកចំនួនកុំផ្លិចនិងផលគុណចំនួនពិតជាមួយនឹងចំនួនកុំផ្លិច
៤.១ វិចទ័ររូបភាពនៃផលបូកចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច
៤.២វិចទ័ររូបភាពនៃផលដកចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

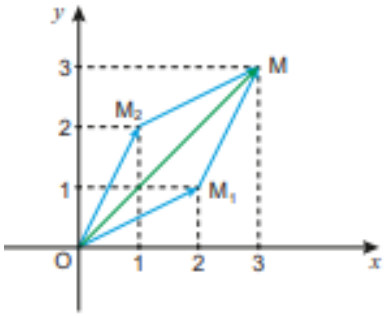
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

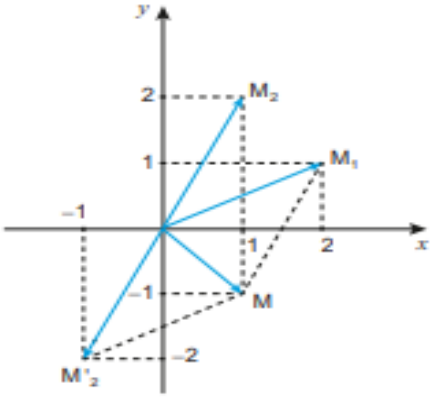
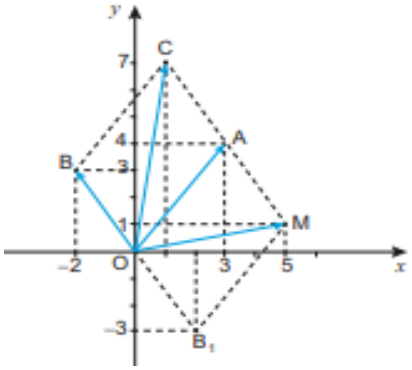
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ មជ្ឈមណ្ឌលសិស្សតាមរយៈការរកឃើញ (Discovery Learning) ដោយឱ្យសិស្សសង់វិចទ័ររូបភាពរួចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយលទ្ធផលពីជគណិត។

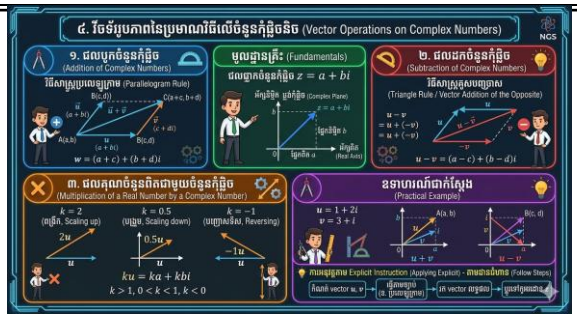
- **យុទ្ធវិធី៖**
  - ការរៀនតាមបែបសហការ៖ ឱ្យសិស្សម្នាក់គណនាលេខ និងម្នាក់ទៀតសង់រូបភាពលើក្តារខៀន រួចផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលគ្នា។
  - ការប្រើប្រាស់ GeoGebra៖ បង្ហាញការប្រែប្រួលនៃវិចទ័រផលបូក/ដក នៅពេលយើងអូសចំណុចរូបភាពនីមួយៗក្នុងប្លង់។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៣នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន • ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន • ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ • សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (៥នាទី)		
-គ្រូហៅសិស្ស២ឬ៣នាក់សួរសំណួរ -តើអ័ក្ស $(x'ox)$ ហៅថាអ័ក្សអ្វីក្នុងប្លង់កុំផ្លិច? -តើអ័ក្ស $(y'oy)$ ហៅថាអ័ក្សអ្វីក្នុងប្លង់កុំផ្លិច?	-អ័ក្ស $(x'ox)$ ហៅថា**អ័ក្សពិត**។ -$(y'oy)$ ហៅថា**អ័ក្សនិមិត**។	- សិស្ស២ឬ៣នាក់ឆ្លើយនូវសំណួរ -អ័ក្ស $(x'ox)$ ហៅថា**អ័ក្សពិត**។ -$(y'oy)$ ហៅថា**អ័ក្សនិមិត**។
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២០នាទី)		
-គ្រូសរសេរចំណងជើងមេរៀនថ្មីលើក្តារខៀន -គ្រូឲ្យសិស្សគូសរូបភាពនៃ $z_1=2+i$ និង $z_2=1+2i$ រួចគូស $\overrightarrow{OM}$ ជាអង្កត់ទ្រូងប្រលេឡូក្រាមតាមលក្ខណៈផលបូកនៃវ៉ិចទ័រហើយជារូបភាពនៃ z_1+z_2 -គ្រូដាក់ចំណងជើង៤.២ -គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍អោយសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ	**មេរៀនទី១ ៖ <u>ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត</u>** **៤. វ៉ិចទ័ររូបភាពនៃផលបូក ផលដកចំនួនកុំផ្លិចនិងផលគុណចំនួនពិតជាមួយនឹងចំនួនកុំផ្លិច** **៤.១ វ៉ិចទ័ររូបភាពនៃផលបូកចំនួនកុំផ្លិចក្នុងកុំផ្លិច** គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=2+i$ និង $z_2=1+2i$ ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច។តាង $\overrightarrow{OM_1}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z_1 និង $\overrightarrow{OM_2}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z_2 នោះ $z_1+z_2=\overrightarrow{OM_1}+\overrightarrow{OM_2}=\overrightarrow{OM}$ ជាអង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេឡូក្រាម(លក្ខណៈផលបូកនៃវ៉ិចទ័រ) ដូចនេះ $\overrightarrow{OM}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z_1+z_2 ។ ផលបូក $z_1+z_2=(2+i)+(1+2i)=3+3i$  **៤.២វ៉ិចទ័ររូបភាពនៃផលដកចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច** ឧទាហរណ៍ កំណត់រូបភាពនៃផលដក z_1-z_2 ដែល $z_1=2+i$ និង $z_2=1+2i$ ។ យើងមាន $z_1-z_2=z_1+(-z_2)$ តាងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM_1}$ ជារូបភាពនៃ z_1 ហើយ $\overrightarrow{OM_2}$ ជារូបភាពនៃ z_2 និងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM'_2}$ ជារូបភាពនៃ $-z_2=-1-2i$ គេបាន $z_1-z_2=z_1+(-z_2)$	-សិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ

	$=\overrightarrow{OM_1}+\overrightarrow{OM'_2}=\overrightarrow{OM}$ ជារូបភាពនៃផលដកចំនួនកុំផ្លិច z_1-z_2 ដែល $z_1-z_2=1-i$ 	
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងចុងក្រោយ (១៥នាទី)		
-គ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើការងារជាក្រុម	លំហាត់៖កំណត់រូបភាពនៃ z_1+z_2 និង z_1-z_2 បើគេឲ្យ $z_1=3+4i$, $z_2=-2+3i$ ។ ចម្លើយ៖តាងវិចទ័រ $\overrightarrow{OA}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z_1 វិចទ័រ $\overrightarrow{OB}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z_2 គេបាន $z_1+z_2=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OC}$ ជាអង្កត់ទ្រូងប្រលេឡូក្រាម។ ដូចនេះ វិចទ័រ $\overrightarrow{OC}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z_1+z_2 ។ យើងចាត់ទុកថា $z_1-z_2=z_1+(-z_2)$ ។តាងវិចទ័រ $\overrightarrow{OB_1}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $-z_2=2-3i$ គេបាន $z_1-z_2=z_1+(-z_2)$ $=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OM}$ ដូចនេះវិចទ័រ $\overrightarrow{OM}$ ជាវិចទ័ររូបភាពនៃផលដកចំនួនកុំផ្លិច z_1-z_2 	-សិស្សធ្វើការងារជាក្រុម សិស្សកត់ត្រា

គ្រូរំលឹកខ្លឹមសារតាម infographic		សិស្សសង្កេតនិងយកចិត្តទុកដាក់
ជំហានទី៥៖ បណ្តាំផ្ញើ និងកិច្ចការផ្ទះ (២នាទី)		
• សូមប្អូនៗមើលនិងអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះ • ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា	គ្រូផ្តល់សន្លឹកកិច្ចការដល់សិស្ស	• សិស្ស ស្តាប់ការ ណែនាំរបស់គ្រូ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ តុិចទ័រ រូបតាងនៃផលបូក និងផលដកចំនួនកុំផ្លិច

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ១៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

លំហាត់ទី១ (ផលបូកតាមធរណីមាត្រ)៖

គេឱ្យ $z_1 = 3+i$ និង $z_2 = 1+3i$ ។

1. ចូរគណនា $z = z_1 + z_2$ តាមបែបពីជគណិត។
2. ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច ចូរដៅវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ តាងឱ្យ z_1 និង $\vec{v}$ តាងឱ្យ z_2 ។
3. សង់វ៉ិចទ័រ $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$ តាមវិធានប្រលេឡ្រក្រាម រួចផ្ទៀងផ្ទាត់កូអរដោនេនៃ $\vec{w}$ ជាមួយនឹងលទ្ធផល z ខាងលើ។

លំហាត់ទី២ (ផលដក និងវ៉ិចទ័រផ្ទុយ)៖

គេឱ្យ $z_1 = 4+2i$ និង $z_2 = 1+5i$ ។

1. ចូរគណនា $d = z_1 - z_2$ ។
2. ដៅវ៉ិចទ័រ $\vec{u}(z_1)$ និង $\vec{v}(z_2)$ ។
3. ចូរសង់វ៉ិចទ័រ $-\vec{v}$ (វ៉ិចទ័រផ្ទុយ) រួចបកស្រាយផលដកជាផលបូក៖ $z_1 - z_2 = z_1 + (-z_2)$ តាមរយៈរូបភាព។

លំហាត់ទី៣ (ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច)៖

គេឱ្យចំណុច A មានអាហ្វិក $z_A = 2+i$ និង B មានអាហ្វិក $z_B = 5+5i$ ។

1. គណនាអាហ្វិកនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ (តាមរូបមន្ត $z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A$)។
2. គណនាប្រវែង AB ដោយប្រើម៉ូឌុល $|z_B - z_A|$ ។